

MINISTERE DE LA TRANSITION
NUMERIQUE ET DE LA DIGITALISATION



Ecole supérieure Africaine des
Technologies de l'Information et de la
Communication



Année académique : 2024 - 2025

**RAPPORT DE PROJET DANS LE CADRE D'UNE FORMATION
EN ATELIER DE GENIE LOGICIEL**

**CONCEPTION ET REALISATION D'UNE PLATEFORME WEB DE
GESTION DE FILMS DOCUMENTAIRES**

Réalisé et présenté par :

AKRE Ange David

KPASSOKRO Bryan

NOUHO Adama Kouakou

Encadrant académique :

Dr N'DRIN Hugues Auguste

Enseignant-Chercheur à l'ESATIC

Période de réalisation

Du 10 Septembre au 22 Octobre 2024

SOMMAIRE

INTRODUCTION

- I. ETUDE PREALABLE
 - 1. PRESENTATION DU PROJET
 - 2. ANALYSE DES BESIIONS
- II. CAHIER DE CHARGE ET METHODE D'ANALYSE
 - 1. CAHIER DE CHARGE
 - 2. METHODE D'ANALYSE
- III. ETUDE CONCEPTUELLE
 - 1. CONCEPTION LOGIQUE
 - 2. CONCEPTION PHYSIQUE
- IV. RESULTATS DU PROJET
 - 1. MATERIELS ET OUTILS TECHNOLOGIQUES UTILISES
 - 2. PRESENTATION DE L'APPLICATION
- V. ESTIMATION BUDGETAIRE ET DISCUSSION DU PROJET
 - 1. ESTIMATION BUDGETAIRE
 - 2. DISCUSSION DES RESULTATS DU PROJET

CONCLUSION

INTRODUCTION

Le cinéma documentaire joue un rôle essentiel dans le développement culturel et social, offrant un moyen puissant de sensibiliser le public à des enjeux sociaux, politiques et environnementaux. En Tunisie, le festival "Doc à Tunis" est un événement majeur qui met en avant ce genre cinématographique, en réunissant des réalisateurs, producteurs, critiques, et un public passionné. Dans le cadre de notre formation en génie logiciel, nous avons reçu comme mission de concevoir et développer un système qui répond aux besoins du festival "Doc à Tunis" et facilite son organisation. Cette démarche soulève plusieurs questions : Comment organiser efficacement les données des films, des projections et des membres du jury ? Quelles fonctionnalités l'application doit-elle offrir pour une gestion optimale ? Comment garantir une interface simple et intuitive pour les utilisateurs ? Pour répondre à ces interrogations, ce rapport présente une étude préalable, suivie d'une modélisation conceptuelle et technique, pour aboutir à la conception d'une application adaptée aux besoins du festival.

I. ETUDE PREALABLE

1. PRESENTATION DU PROJET

Le projet consiste à développer une application web qui centralise toutes les informations nécessaires à l'organisation du festival "Doc à Tunis". Cette application doit permettre d'enregistrer les films participants, de gérer les informations des réalisateurs et producteurs, d'établir un planning de projection, et de gérer les membres du jury. Le système doit également offrir une interface administrative permettant de gérer les utilisateurs avec différents niveaux d'accès. La réalisation de ce projet se fera sur une période de 7 semaines à partir de la méthode SCRUM.

2. ANALYSE DE BESOIN

2.1. Identification des besoins

L'objectif principal est de concevoir une application web qui :

- Enregistre les documentaires soumis par les réalisateurs.
- Gère les informations sur les réalisateurs et les producteurs.
- Permet de planifier les projections des films dans des salles de cinéma.
- Facilite l'attribution des notes par les membres du jury pour chaque projection.
- Offre une interface utilisateur simple et intuitive pour tous les intervenants du festival.

2.2. Utilisateurs cibles

Les utilisateurs de l'application seront divisés en plusieurs catégories :

- Responsable des inscriptions : En charge de l'enregistrement des films et des informations sur les réalisateurs/producteurs.
- Responsable de la production : Gère le planning des projections et les salles de cinéma.
- Membres du jury : Apprécient les films projetés et attribuent des notes.

- Administrateur : Gère les utilisateurs et les rôles dans l'application.
- Public : Consulte les plannings des projections publiés.

II. CAHIER DE CHARGE ET METHODE D'ANALYSE

1. PRESENTATION DU CAHIER DE CHARGE

1.1. Spécification fonctionnelle

Fonctionnalités	Descriptions	Acteurs concernés	Entrées	Sorties	Critère d'acceptation
Enregistrement des films	Permet au responsable des inspections d'enregistrer un film.	Responsable des inspections	Titre, date, sujet, informations du réalisateur et du producteur	Film enregistré dans la base de données	Le film doit être correctement enregistré et visible dans la liste des films
Gestion des projections	Permet au responsable de la production de planifier et publié le planning de projection des films	Le responsable de la production	Film sélectionné, le jour, l'heure et le lieu de projection	Planning des projections mis à jour	Le planning doit être publié et consultable par tous les utilisateurs
Notation par le jury	Permet au président du jury d'enregistrer les notes des membres du jury pour chaque film projeté.	Président du jury, Membres du jury	Notes des membres, code film	Notes enregistrées pour chaque film	Les notes doivent être attribuées et stockées correctement pour chaque film
Gestion des utilisateurs	Permet à l'administrateur de gérer les utilisateurs du	Administrateur	Nom, prénom, rôle (responsable,	Utilisateur ajouté à la base de	L'utilisateur doit être ajouté au système avec

	système, y compris des rôles.		jury, spectateur)	données ou modifié	le rôle correct
Consultation du planning	Permet aux spectateurs de consulter le planning des projections des films.	Responsable, Spectateurs, Public,	Demande de consultation du planning	Affichage du planning des projections	Le planning doit s'afficher correctement avec les horaires et lieux
Modification du planning	Permet au responsable de la production de modifier le planning des projections si nécessaire.	Responsable de la production	Modification des informations de projection	Planning mis à jour	Le planning doit être modifié et mis à jour dans la base de données

Tableau 1 : tableau des spécifications fonctionnelles

Source : MICROSOFT WORD

2. METHODE D'ANALYSE UTILISEE

2.1. Méthode SCRUM

Dans le cadre de notre projet « Doc à Tunis », nous avons choisi d'adopter une méthode d'analyse agile qui répond aux besoins dynamiques du développement logiciel. Cette approche nous permet de travailler de manière collaborative et de nous adapter rapidement aux changements de exigences. Parmi les différentes méthodologies agiles, nous avons opté pour Scrum, qui est reconnue pour sa structure bien définie et son efficacité dans la gestion de projets complexes. Cette méthode nous a permis d'organiser notre travail en itérations courtes, favorisant ainsi un développement rapide et itératif du produit final.

2.2. Rôle de chacun des membres de l'équipe

- Ange David AKRE(Scrum Master)

En tant que Scrum Master, AKRE David a joué un rôle clé dans la facilitation de l'ensemble du processus Scrum. Il a veillé à ce que les principes de

Scrum soient respectés, en organisant les différentes cérémonies telles que les réunions de planification, les réunions quotidiennes et les revues de sprint. De plus, il a aidé l'équipe à surmonter les obstacles rencontrés pendant le développement, en maintenant une communication ouverte et en encourageant la collaboration.

- Adama NOUHO(Product Owner)

NOUHO Adama a occupé le rôle de Product Owner, étant responsable de la définition de la vision du projet et de la gestion du Product Backlog. Il a travaillé en étroite collaboration avec les parties prenantes pour recueillir leurs besoins et leurs retours, traduisant ces informations en user stories claires et bien priorisées. Nouho a veillé à ce que l'équipe se concentre sur la création de valeur tout au long du projet.

- Bryan KPASSOKRO (Développeur)

En tant que Développeur, Bryan a été chargé de la mise en œuvre des fonctionnalités définies dans le Product Backlog. Il a participé activement aux réunions de planification des sprints, estimant les user stories et s'engageant à les réaliser dans les délais impartis. Bryan a également collaboré avec AKRE et NOUHO pour garantir que les objectifs du sprint étaient atteints et que le produit répondait aux critères de qualité établis.

2.3. Outils de gestion de projet (Pivotal tracker)

Pour faciliter notre gestion de projet, nous avons utilisé l'outil Pivotal Tracker dans sa version gratuite. Cet outil a été essentiel pour suivre l'avancement du développement et organiser le travail de l'équipe.

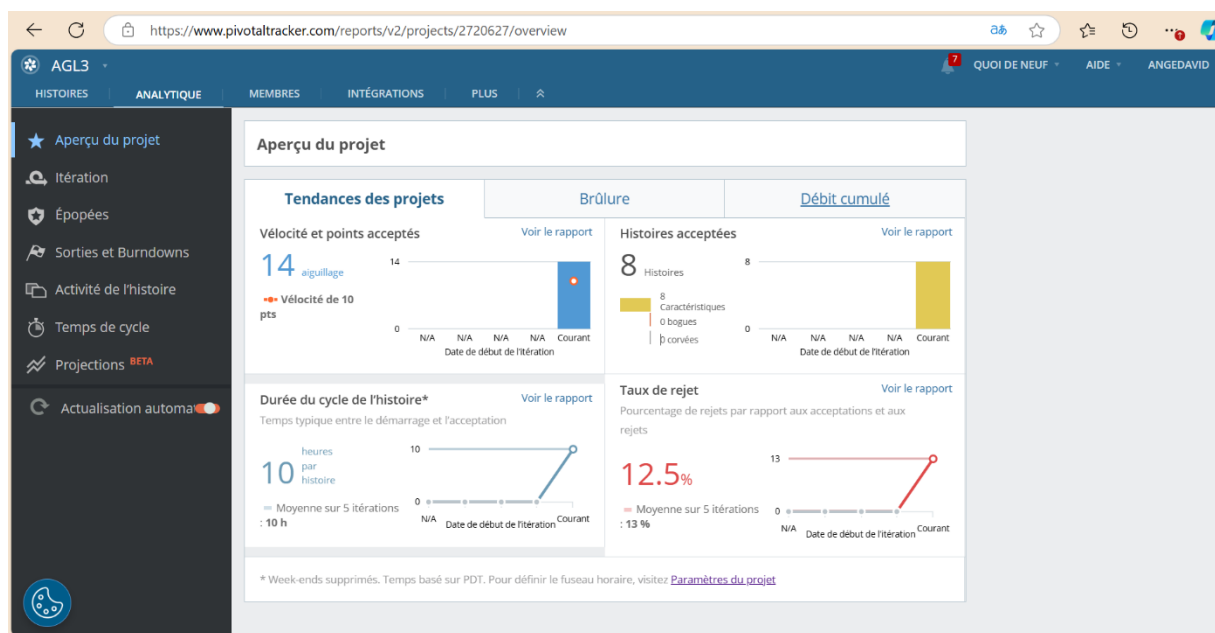
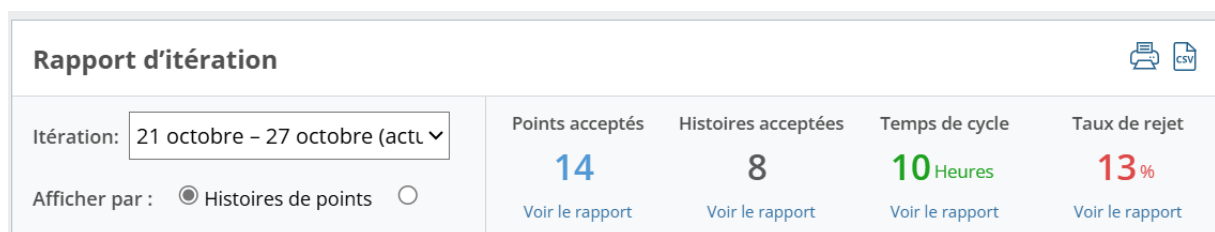


Figure 1 : figure de la vue générale du projet

Source : Pivotal Tracker



Figuer 2 : figure du rapport des itérations

Source : Pivotal Tracker

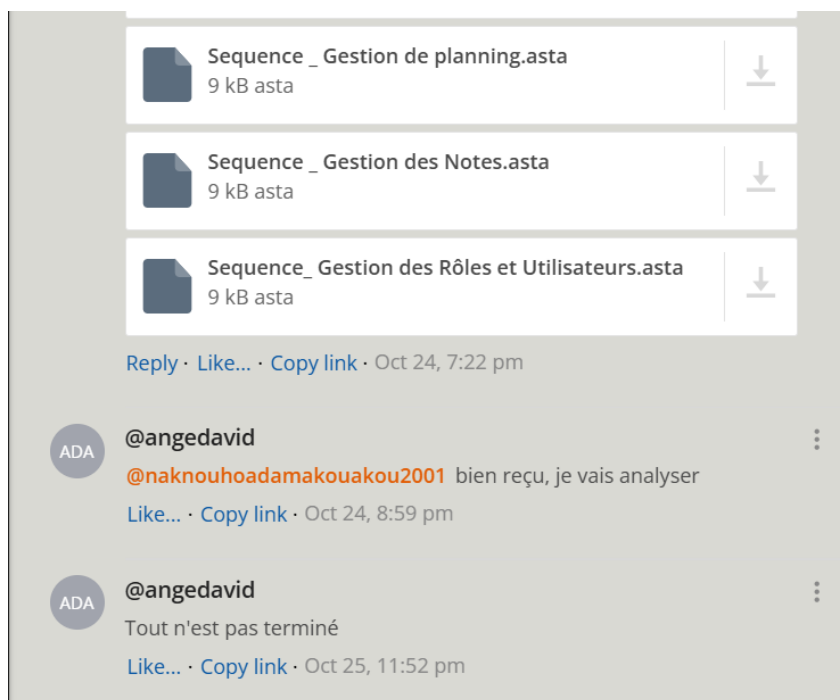


Figure 3 : discussion entre NOUHO et AKRE

Source : PivotalTracker

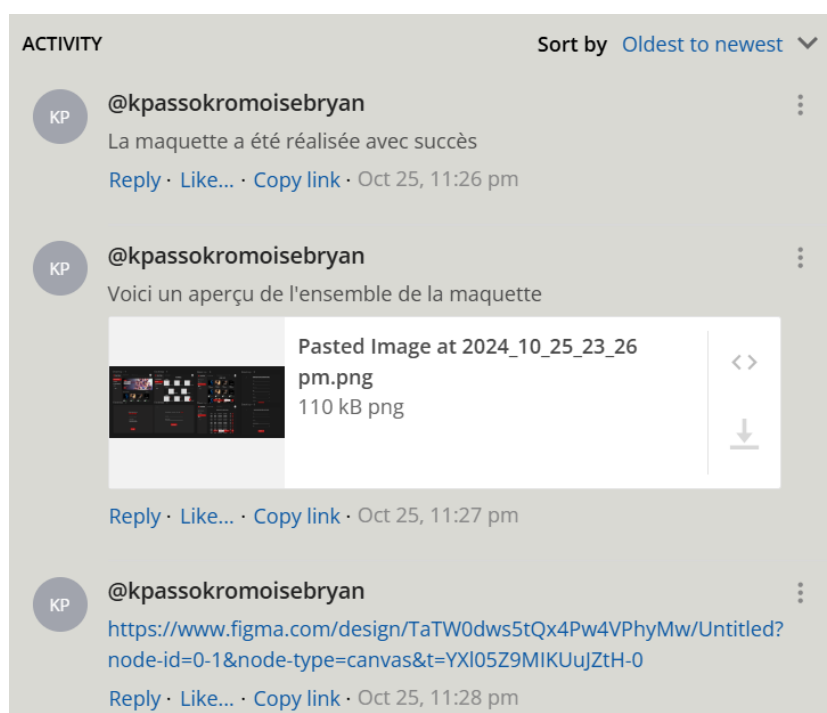


Figure 4 : discussion de Bryan sur la plateforme

Source : PivotalTracker

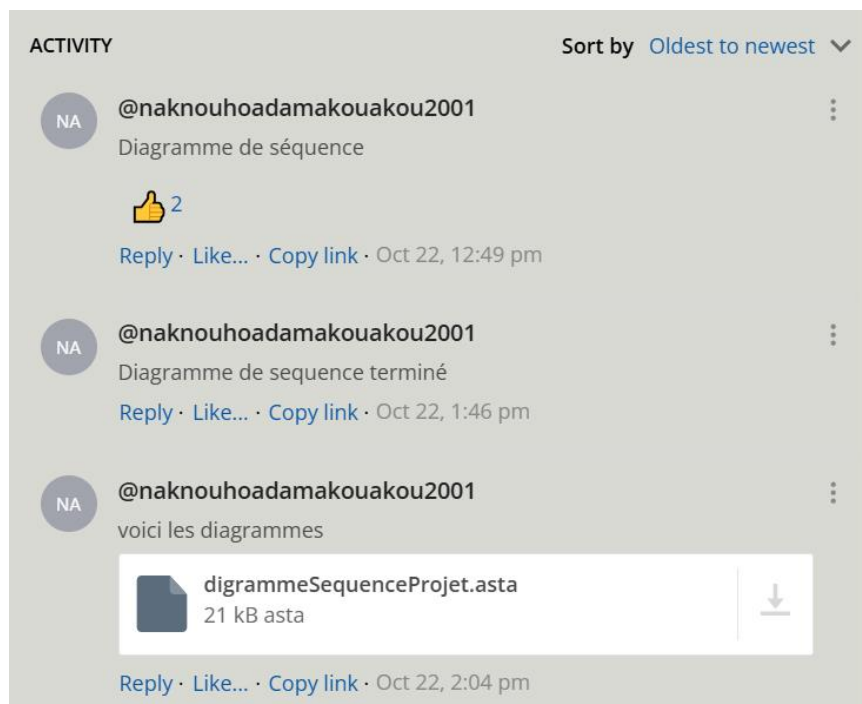


Figure 5 : discussion de entre NOUHO et AKRE

Source : PivotalTracker

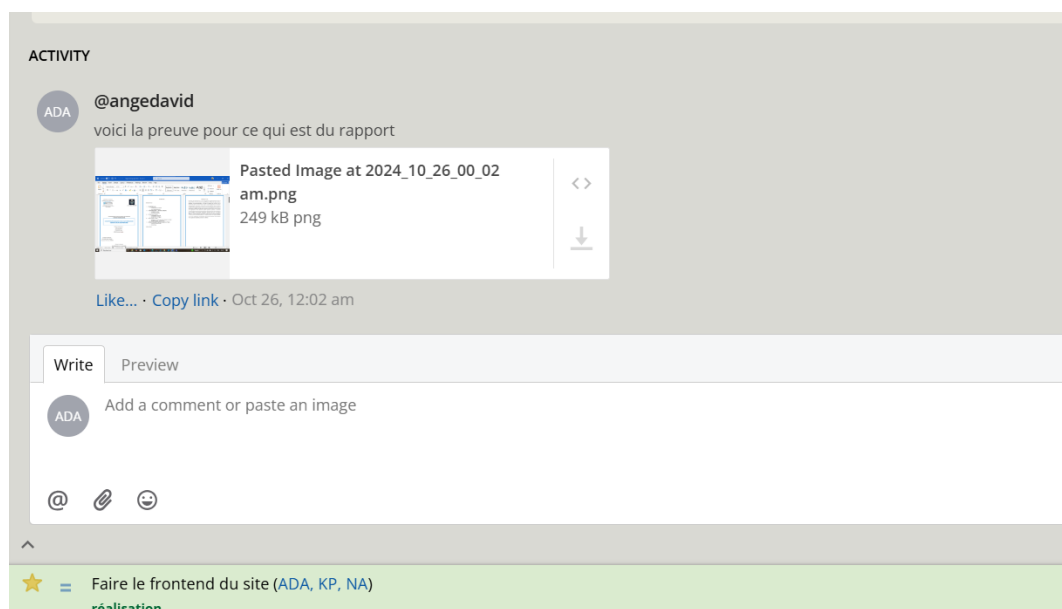


Figure 6 : aperçu du rapport envoyé par AKRE

Source : PivotalTracker

★	TEST DE tache (NA, ADA) [#188462259]
★ 1pt	Analyse des besoins et établissement du cahier de charge (ADA) [#188473812] conception
★ 1pt	Etablissement des diagrammes de classes, et cas d'utilisation (ADA) [#188473872] conception
★ 2pts	Faire la maquette (KP, ADA) [#188473893] conception
★ 3pts	Faire le backend du site web (KP, ADA) [#188474094] réalisation
★ 2pts	Diagramme de séquence du projet (NA, ADA) [#188461830]
★ 3pts	Rapport du projet (ADA) [#188474108] rédaction du rapport
★ 2pts	Faire le frontend du site (ADA, KP, NA) [#188474019] réalisation

Légende :

ADA: AKRE Ange David

NA: NOUHO Adama

KP: KPASSOKRO

Figure 7 : liste des tâches du projet

Source : Pivotal Tracker

★ Aperçu du projet	★ Rapport du projet (ADA) [#188474108] 3pts rédaction du rapport ● Ange David Akre a commencé cette histoire - Oct 25, 2024 - 4:23 pm ● kpassokromoisebryan a livré cette histoire - Oct 25, 2024 - 4:23 pm ● kpassokromoisebryan a terminé cette histoire - Oct 25, 2024 - 4:23 pm
● Itération	★ Faire le backend du site web (KP, ADA) [#188474094] 3pts réalisation ● kpassokromoisebryan a accepté cette histoire - Oct 25, 2024 - 4:22 pm ● Ange David Akre a livré cette histoire - Oct 25, 2024 - 4:22 pm ● Ange David Akre a terminé cette histoire - Oct 25, 2024 - 4:22 pm ● Ange David Akre a commencé cette histoire - Oct 25, 2024 - 4:22 pm
● Épopées	24 octobre 2024
● Sorties et Burndowns	★ Faire le frontend du site (ADA, KP, NA) [#188474019] 2pts réalisation ● naknouhoadamakouakou2001 a accepté cette histoire - Oct 24, 2024 - 12:17 pm ● naknouhoadamakouakou2001 a livré cette histoire - Oct 24, 2024 - 12:17 pm ● naknouhoadamakouakou2001 a terminé cette histoire - Oct 24, 2024 - 12:17 pm
● Activité de l'histoire	★ Faire la maquette (KP, ADA) [#188473893] 2pts conception
● Temps de cycle	
● Projections BETA	
● Actualisation automa	

Figure 8 : historique des tâches

Source : Pivotal Tracker

III. ETUDE CONCEPTUELLE

L'étude conceptuelle dans un projet IT est une étape clé qui intervient après la phase de définition des besoins. Elle vise à conceptualiser et à modéliser la solution envisagée, en s'appuyant sur les spécifications fonctionnelles et non fonctionnelles. Cette étude permet de définir l'architecture globale du système, les interactions entre les différents composants, et de vérifier la faisabilité technique du projet avant de passer à la phase de développement.

1. CONCEPTION LOGIQUE

La conception logique est une étape essentielle dans le processus de développement d'un système informatique, et plus spécifiquement dans la conception des bases de données et des systèmes d'information. Elle intervient après l'analyse des besoins et après l'étude conceptuelle. Elle a pour objectif de traduire les modèles conceptuels (souvent issus de la modélisation UML ou d'autres techniques de modélisation) en une représentation plus technique, mais qui reste indépendante des technologies spécifiques utilisées pour l'implémentation.

1.1. Diagramme de cas d'utilisation

Un use case (ou cas d'utilisation) est une description formelle de la manière dont un utilisateur (ou un autre système) interagit avec un système ou une application pour accomplir un objectif spécifique. Il est utilisé dans l'analyse et la conception de systèmes pour capturer les exigences fonctionnelles du système en décrivant les interactions entre un "acteur" (généralement un utilisateur ou un autre système) et le système lui-même.

1.1.1. DIAGRAMME DE CAS D'UTILISATION GLOBAL

Les cas d'utilisations constituent un moyen de recueillir et de décrire les besoins des acteurs du système. Un cas d'utilisation permet de décrire l'interaction entre les acteurs (utilisateurs des différents cas) et le système. Aussi la description de l'interaction est réalisée suivant le point de vue de l'utilisateur.

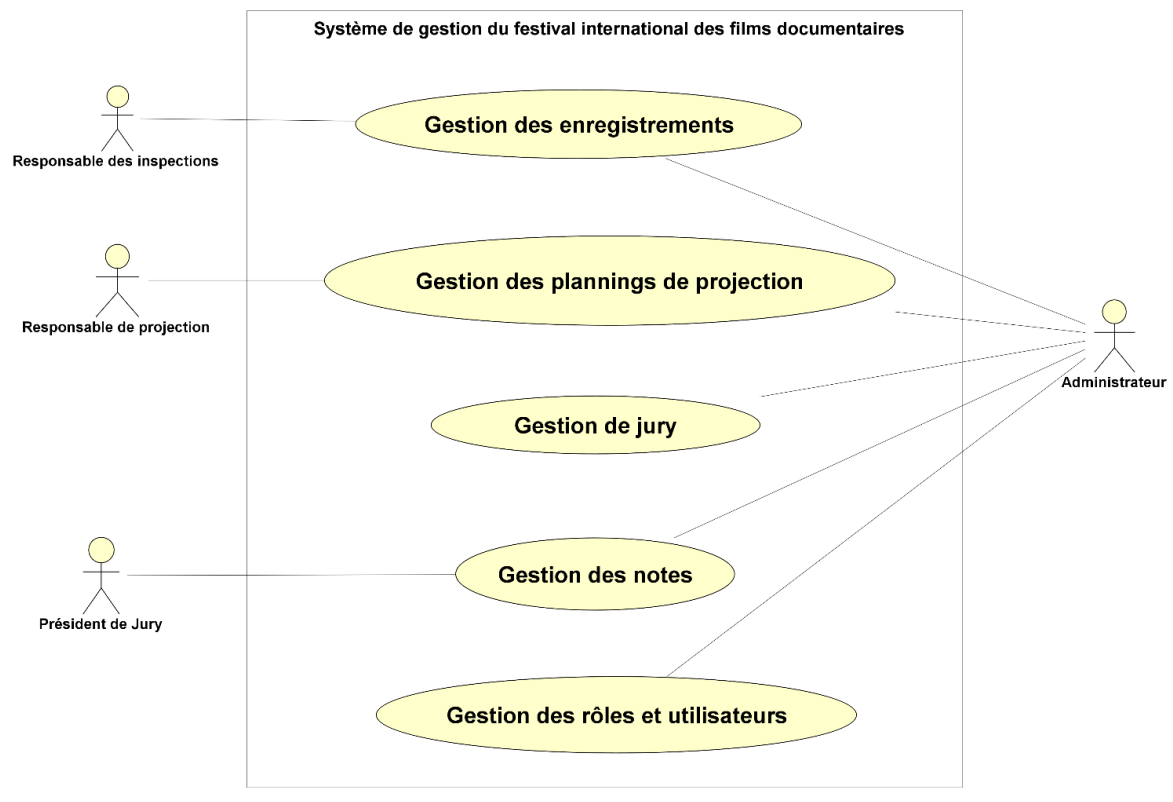


Figure 9 : diagramme de cas d'utilisation global

Source : Astah UML

1.1.2. CAS D'UTILISATION : Gestion des enregistrements

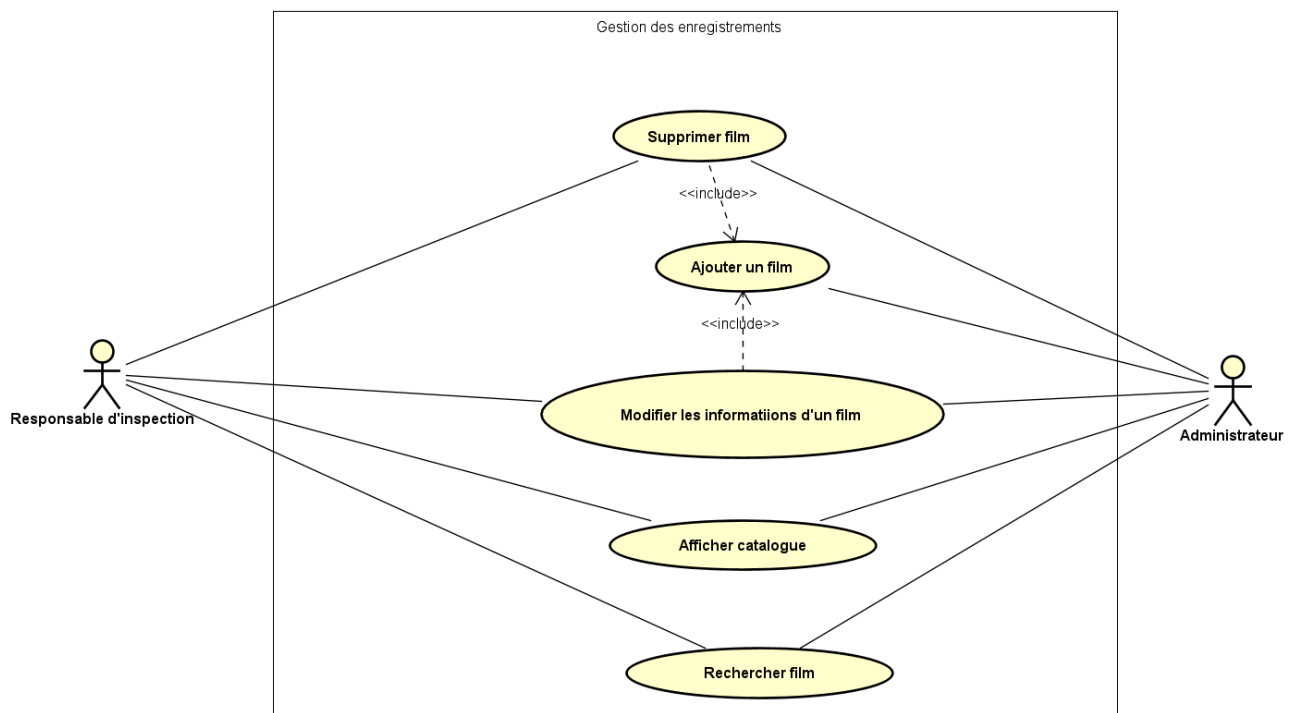


Figure 10 : diagramme de cas d'utilisation de Gestion des enregistrements

Source : Asta UML

1.1.3. DESCRIPTION TEXTUELLE : Gestion des enregistrements

CAS D'UTILISATION : gestion des enregistrements

Description	Ce cas d'utilisation permet au responsable des inscriptions de saisir et d'enregistrer toutes les informations nécessaires sur chaque film documentaire participant au festival.
Acteurs	Responsable d'inspections
Événement déclencheur	- Un clic sur le bouton « enregistrer film » ; - Un clic sur le bouton « Modifier film » ; - Un clic sur le bouton « Supprimer film » - Un clic sur le bouton « Afficher catalogue »
Précondition	Le responsable ou l'administrateur doit s'authentifier
Scénario normal	Le responsable d'inspection ou l'administrateur choisi une option sur son interface : 1. Si l'option est d'ajouter un film : – il remplit les champs et valide. 2. Si l'option est de modifier un film : – Il cherche ou sélectionne le film – Change les informations – Et valide les modifications 3. Si l'option est de supprimer un film : – Il cherche ou sélectionne le film – Il le supprime 4. Si l'option est d'afficher le catalogue : – Il cherche ou sélectionne le film – Puis clique sur le bouton afficher catalogue

Scénario alternatif	- Problème de redondance d'information lors de l'ajout ou la modification d'information : un message d'erreur s'affiche pour demander une correction - Erreur d'authentification
Postcondition	– Le film est stocké dans la base de données avec succès – Les informations du film ont bien été modifiée

Tableau 2 : tableau de description textuelle du cas d'utilisation Gestion des enregistrements

Source : MICROSOFT WORD

1.1.4. CAS D'UTILISATION : gestion du planning

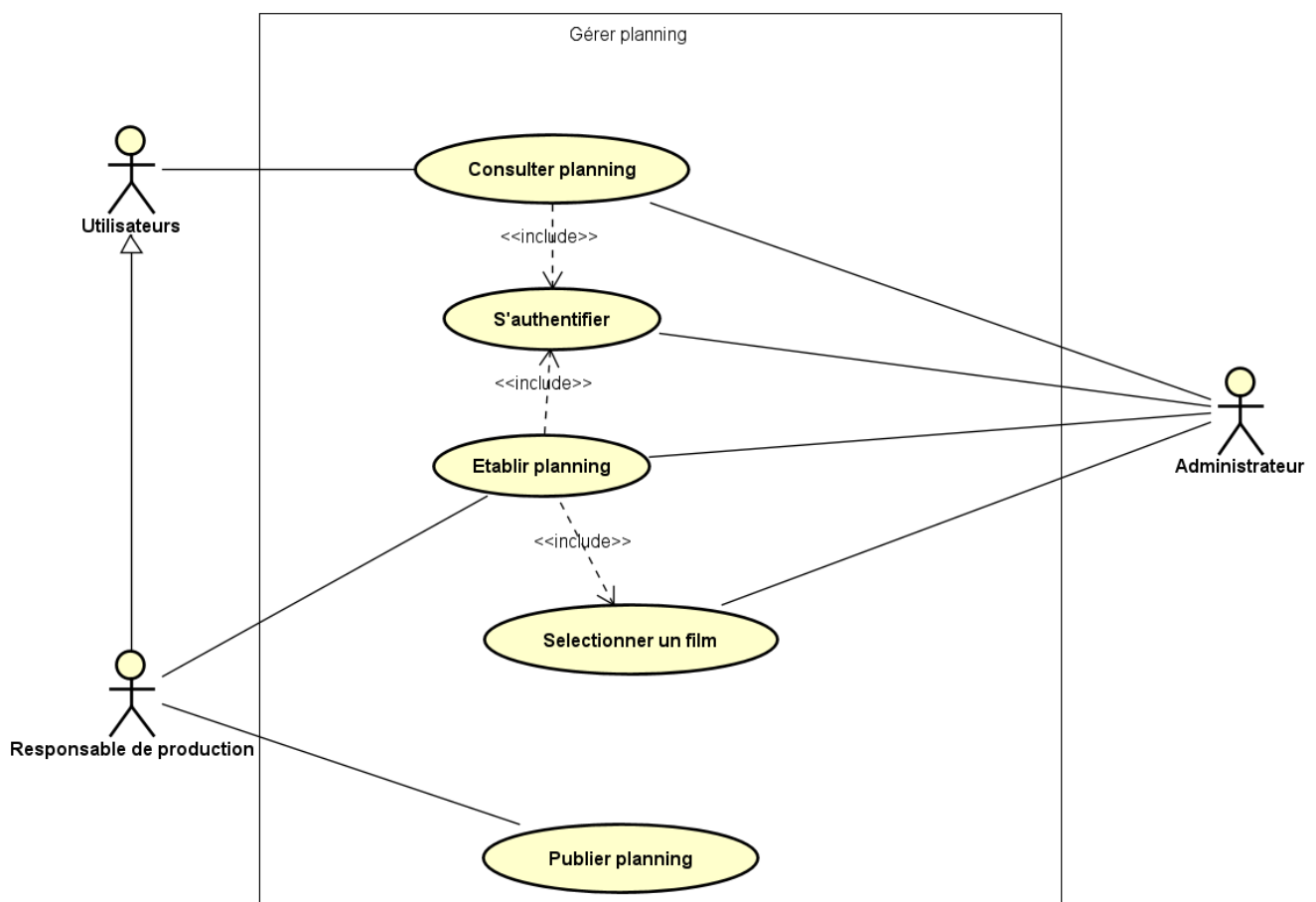


Figure 11 : diagramme de cas d'utilisation de gestion du planning

Source : Astah UML

1.1.5. DESCRIPTION TEXTUELLE : gestion du planning

CAS D'UTILISATION : gestion du planning	
Description	Le responsable de production organise les projections des films sélectionnés pour le festival en créant le planning et en assurant sa publication
Acteurs	- Responsable de production - Le grand public(spectateur)
Événement déclencheur	Un clic sur le bouton « créer planning » Un clic sur le bouton « Consulter planning »
Précondition	- Les films doivent être enregistrée et les salles doivent être définies - Le responsable doit s'authentifier
Scénario normal	Le responsable accède à son espace : 1. S'il veut définir le planning d'un film : - Il recherche et sélectionne le film ; - Clique sur le bouton gérer planning ; - Fait entrer les informations ; - Puis il valide. 2. S'il veut modifier un planning : - Il recherche et sélectionne le film ; - Puis clique sur le bouton modifier planning ; - Fait entrer les informations ; - Puis il valide. Le spectateur accède à la plateforme et consulte le planning de projection
Scénario alternatif	- Si le film recherché n'existe pas dans la base de données, le système alerte l'utilisateur ; - Si la salle choisie est déjà réservée à la date et l'heure, le système ;
Contrainte	Si le système détecte une erreur, le système envoie une notification

Postcondition	Le planning de projection est créé, publié et prêt à être consulté
---------------	--

Tableau 3 : tableau de description textuelle du cas d'utilisation Gestion du planning

Source : MICROSOFT WORD

1.1.6. CAS D'UTILISATION : Gestion des rôles et utilisateurs

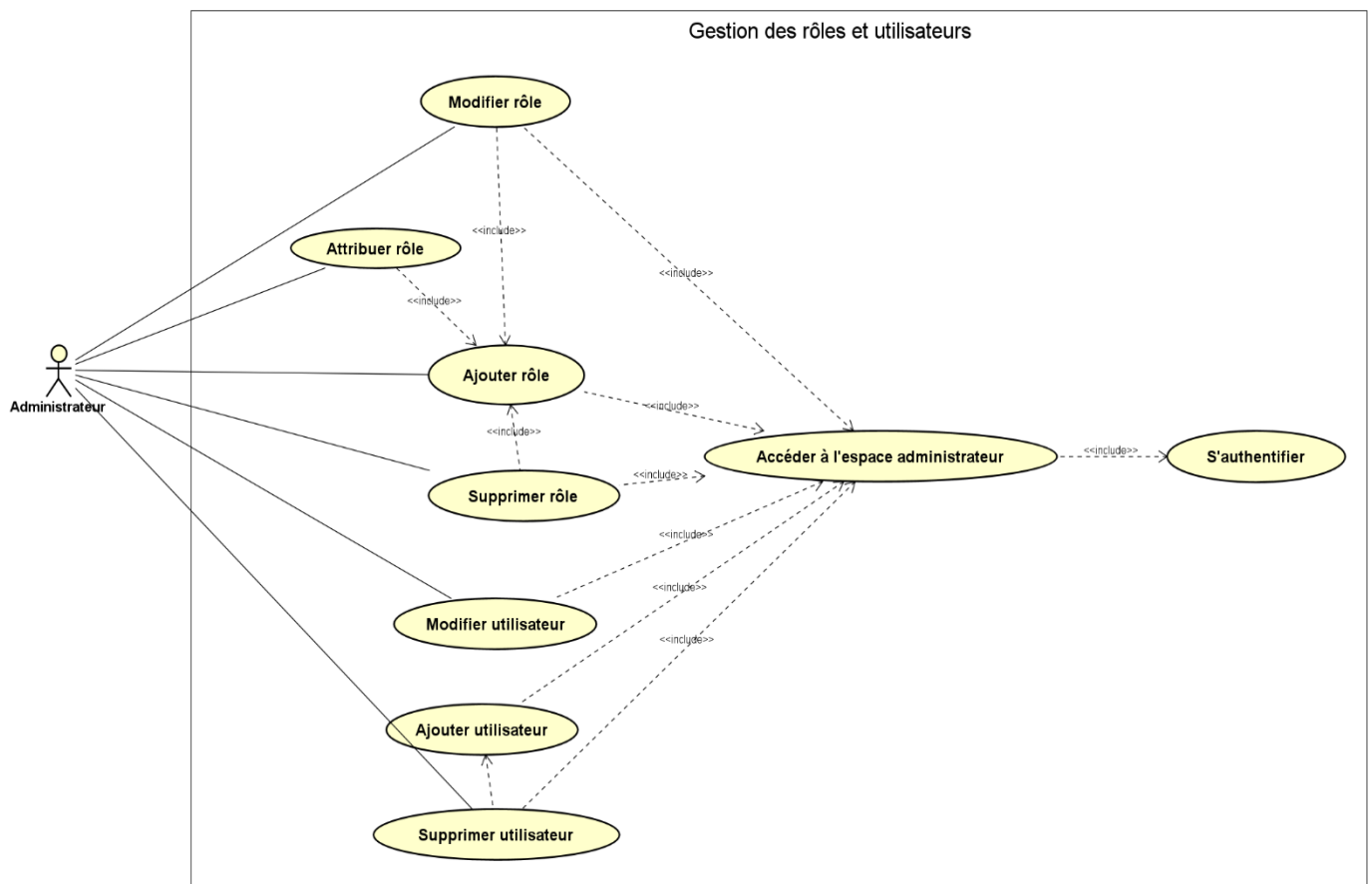


Figure 12 : diagramme de cas d'utilisation de gestion du planning

Source : Astah UML

1.1.7. DESCRIPTION TEXTUELLE : Gestion des rôles et utilisateurs

CAS D'UTILISATION : Gestion des rôles et utilisateurs	
Description	Ce cas d'utilisation fournit toutes les fonctions permettant à l'administrateur de gérer les rôles et utilisateurs au sein du système. Il inclut l'ajout, la modification et la suppression de rôles ou utilisateurs.
Acteurs	Administrateur
Événements déclencheurs	- Demande d'accès au système - Un clic sur le bouton associé à chaque fonctionnalité.
Précondition	- L'administrateur doit être authentifié - Avant de faire toute suppression ou modification, il faut que l'élément à supprimer ou à modifier existe.
Scénario normal	L'administrateur s'authentifie : 1. S'il veut ajouter un rôle : - Il clique sur le bouton « Ajouter rôle » - Remplit le formulaire et valide 2. S'il veut ajouter un utilisateur : - Clique sur le bouton « Ajouter un utilisateur » - Entre les informations de l'utilisateur et lui attribue un rôle 3. S'il veut modifier un utilisateur : - Il recherche et sélectionne l'utilisateur - Modifie les informations de l'utilisateur - Valide les modifications 4. S'il veut supprimer un utilisateur ou un rôle : - Il recherche et sélectionne le rôle ou l'utilisateur - Et ensuite supprime

Scénario alternatif	- Echec au niveau de l'authentification : dans ce cas, le système notifie l'utilisateur que l'authentification a échouée et il est invité à réessayer.
Postcondition	- Toute modification, suppression et ajout est sauvegardé dans la base de données - Toutes les actions de l'administrateur sont sauvegardées dans le journal du système.

Tableau 4 : tableau de description textuelle de Gestion des rôles et utilisateurs

Source : MICROSOFT WORD

1.1.8. CAS D'UTILISATION : Gestion des notes

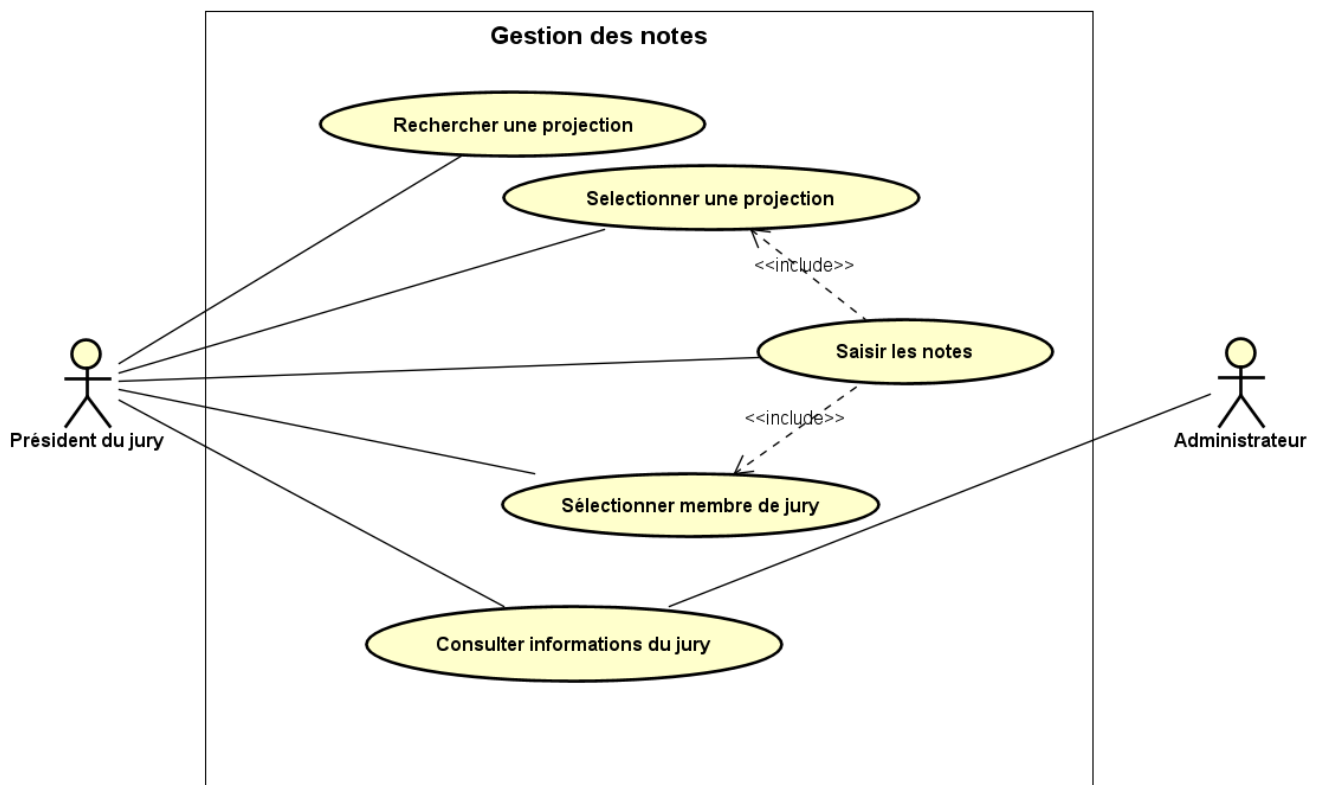


Figure 13 : diagramme de cas d'utilisation de Gestion des notes

Source : Astah UML

1.1.9. DESCRIPTION TEXTUELLE : Gestion des notes

CAS D'UTILISATION : Gestion des notes

Description	Ce cas d'utilisation fournira aux présidents de chaque jury de reporter les notes des membres de jury auquel il appartient pour une projection donnée
Acteur	Président de jury
Événement déclencheur	- Authentification du système - Clique sur le bouton saisir note
Précondition	- Le jury est déjà constitué avec un membre qui a pour rôle d'être le président du jury ; - Les membres de jury sont ordonnés dans la base de données par Jury - La projection a été effectuée (état de la projection : terminée)
Scénario normal	1. Si le président de jury veut saisir les notes des membres de jury : - Il clique sur le bouton saisir note ; - Choisi la projection pour laquelle il veut faire la saisie ; - Rempli le formulaire pour associe à chaque id des membres du jury, la note attribuée 2. S'il veut sélectionner une projection : - Il clique sur le bouton rechercher projection - Il peut soit le faire à travers la vue de liste ; - Soit à travers la vue galerie ; - Soit à partir d'une recherche effectuée. 3. S'il veut avoir des informations sur un jury donné : - Il peut

Scénario alternatif	- Le président essaie d'entrer une valeur négative : le système soulève une alerte ; - La note entrée est supérieure à 20 : le système soulève une alerte ;
Postcondition	Les notes attribuées par un jury sont bien enregistrées

Tableau 5 : tableau de description textuelle du cas d'utilisation Gestion des notes

Source : MICROSOFT WORD

1.2. Diagramme de classe

1.2.1. Règles de gestions

Acteurs ou classes	N° relation (Rn)	Libelle
Planning	RG 1	Un planning est planifié par un et un seul Responsable de production
Responsable de production	RG2	Un Responsable de production planifie un ou plusieurs plannings
Planning	RG3	Un planning associé un ou plusieurs film
Film	RG4	Un film est associé à un ou plusieurs planning
Planning	GR5	Un planning est géré par un seul responsable de production
Responsable d'inspection	RG6	Un responsable d'inspection gère un ou plusieurs film
Film	RG7	Un film est géré par un et un seul responsable d'inspection
Film	RG8	Un film est réalisé par un et un seul réalisateur
Réalisateur	RG9	Un réalisateur réalise un ou plusieurs film
Producteur	RG10	Un producteur peut produire un ou plusieurs film
Film	RG11	Un film est produit par un et un seul producteur
Film	RG12	Un film correspond à une seule projection
Projection	RG13	Une projection correspond à un seul film
Planning	RG14	Un planning est consulté par une ou plusieurs personne
Personne	RG15	Une personne consulte plusieurs plannings
Projection	RG16	Une projection est notée par un et un seul membre du

		jury
Film	RG 17	Un film est réalisé par un et un seul réalisateur
Membre de jury	RG18	Un membre du jury peut noter une ou plusieurs projections
Président de jury	RG19	Un président de jury peut saisir une ou plusieurs note
Note	RG20	Une note est saisie par un et un seul président de jury
Un président de jury	RG21	Un président de jury est un membre de jury
Membre de jury	RG22	Un membre de jury appartient à un ou plusieurs jury
Jury	RG23	Un jury contient un ou plusieurs membres de jury
Responsable d'inspection	RG24	Un responsable d'inspection est une personne
Responsable de production	RG 25	Un responsable de production
Producteur	RG26	Un producteur est une personne

Tableau 6 : tableau des règles de gestion du système de gestion du festival de film documentaire

Source : Astah UML

1.2.2. Diagramme de classe du système

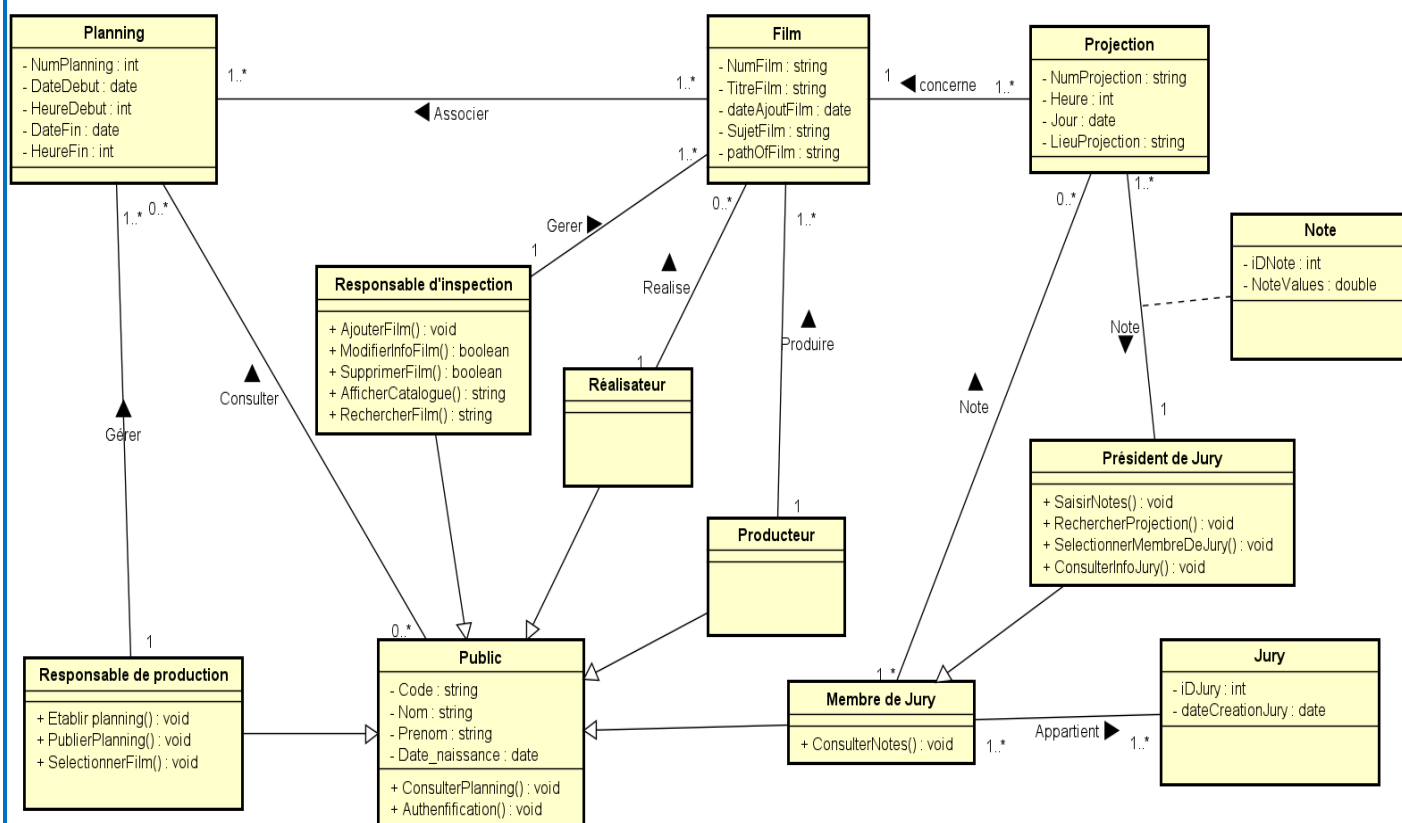


Figure 14 : diagramme de classes du système de gestion du festival de film documentaire

Source : Astah UML

1.3. Structure de la base de données

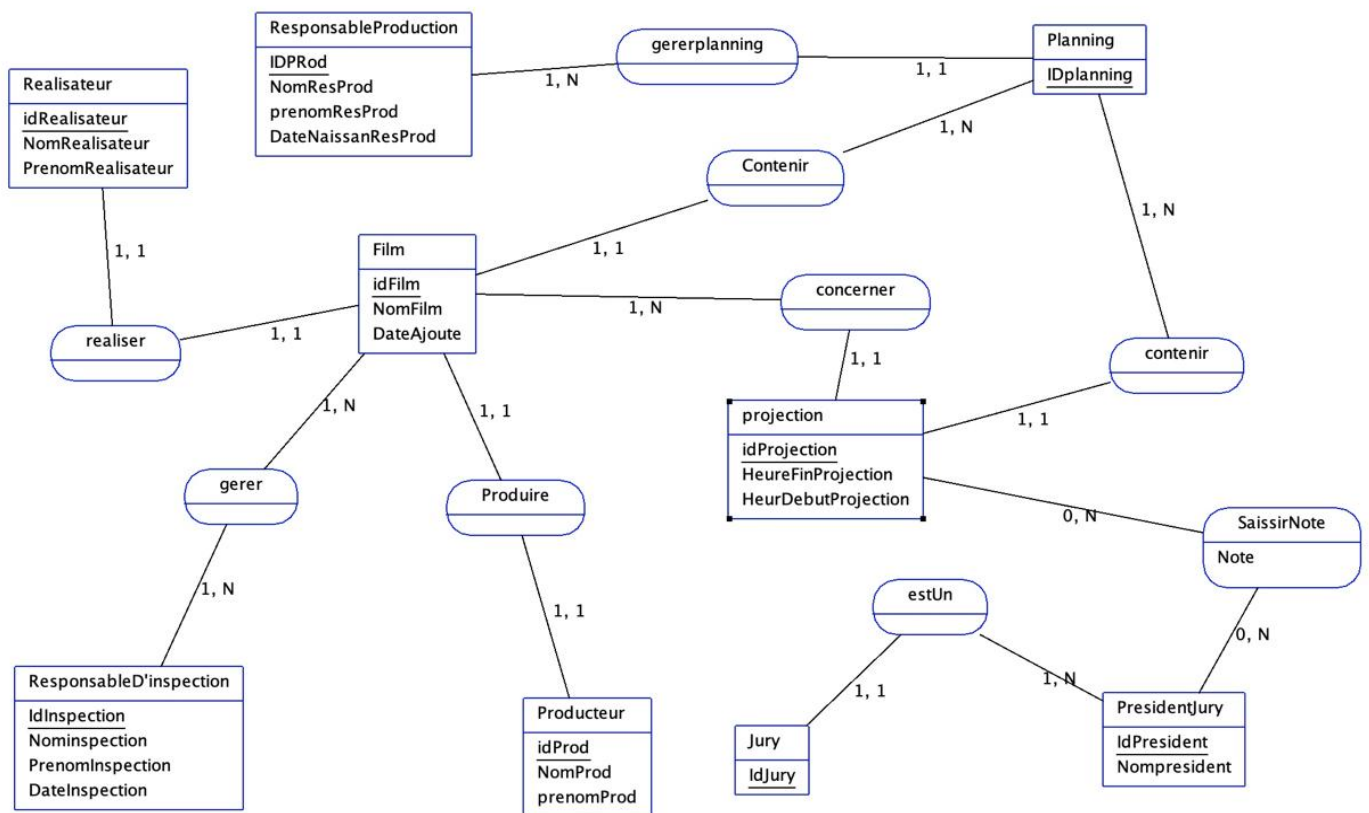


Figure 15 : modèle entité-association du système de gestion du festival de film documentaire

Source : Analyse SI

1.4. Diagramme de séquence

1.4.1. Diagramme de séquence de la gestion des films

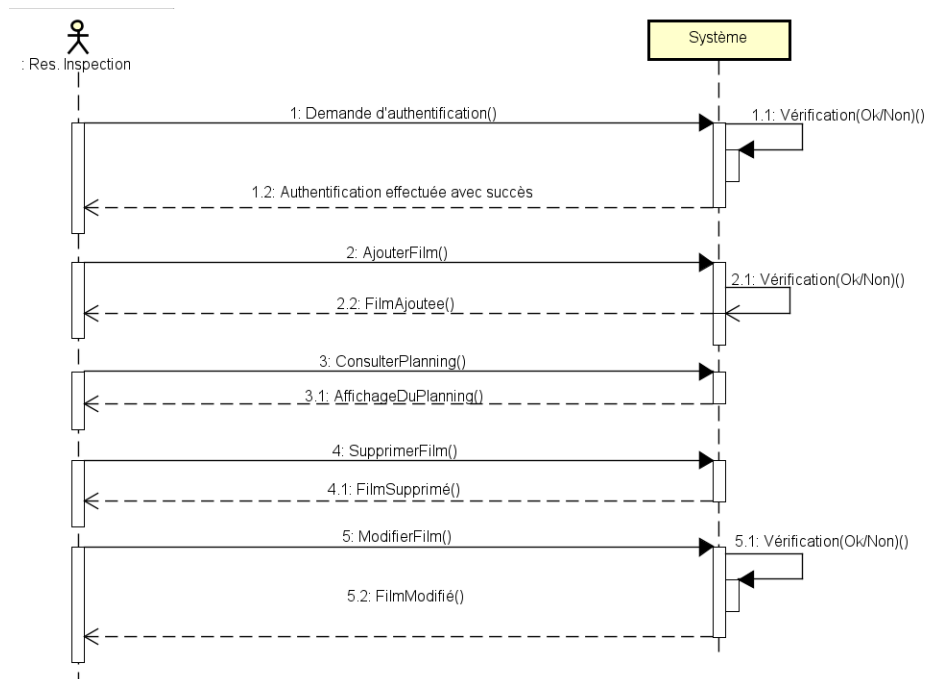


Figure 16 : Diagramme de séquence de gestion des enregistrements

Source : Astah UML

1.4.2. Diagramme de séquence de la gestion de planning

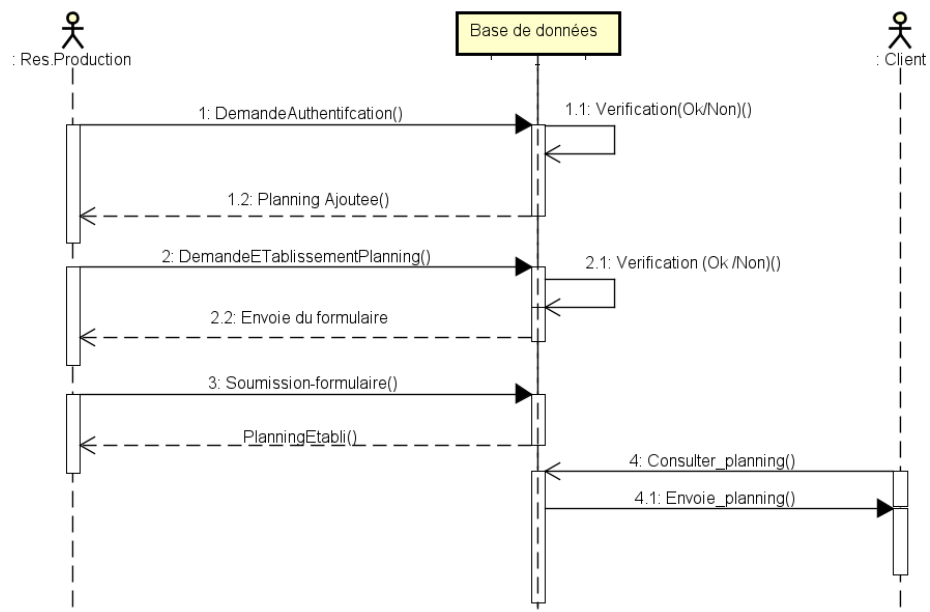


Figure 17 : Diagramme de séquence de la gestion de planning

Source : Astah UML

1.4.3. Diagramme de séquence de la gestion des rôles et utilisateurs

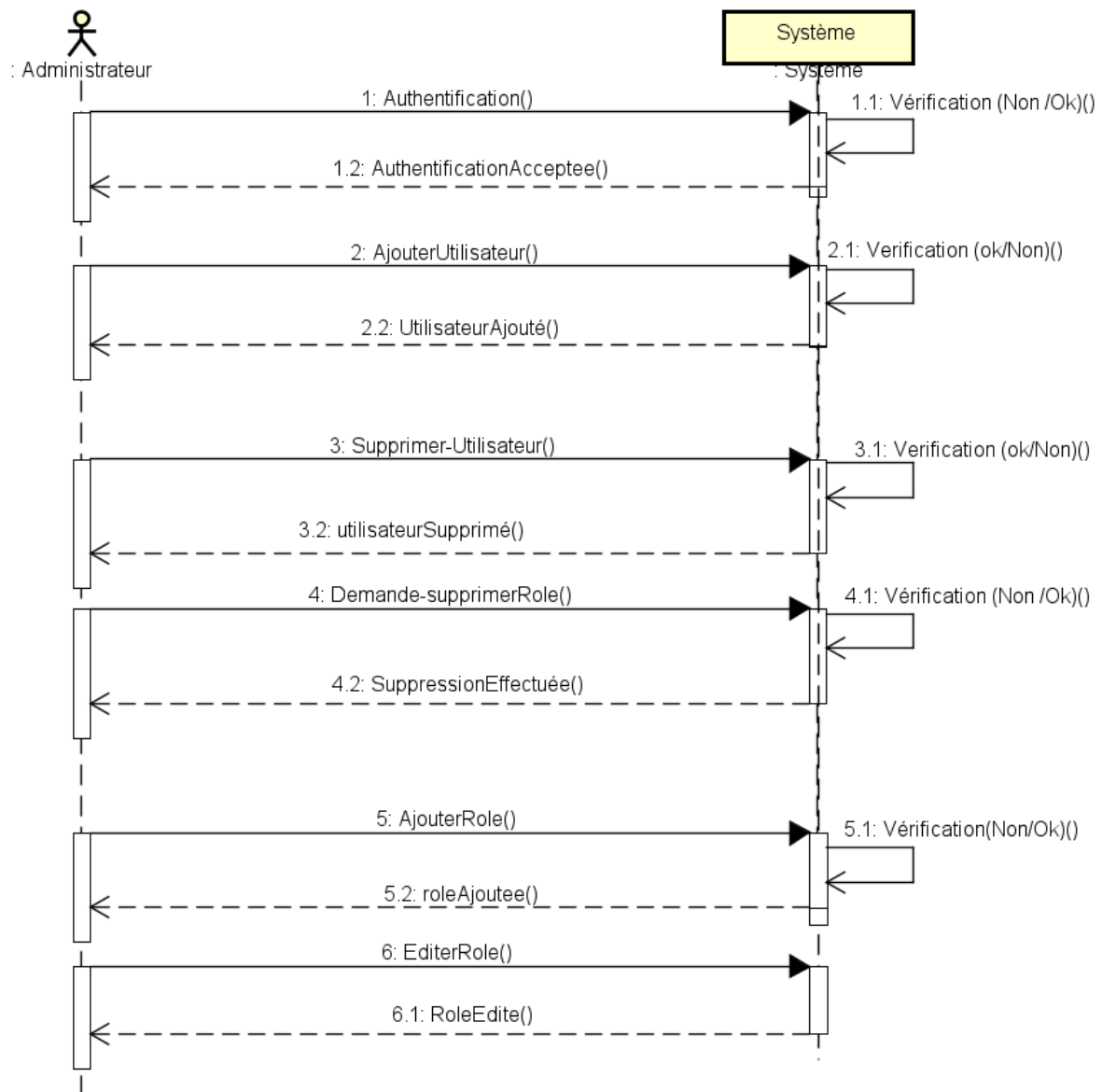


Figure 18 : diagramme de séquence de la gestion des rôles et utilisateurs

Source : Astah UML

1.4.4. Diagramme de gestion des notes

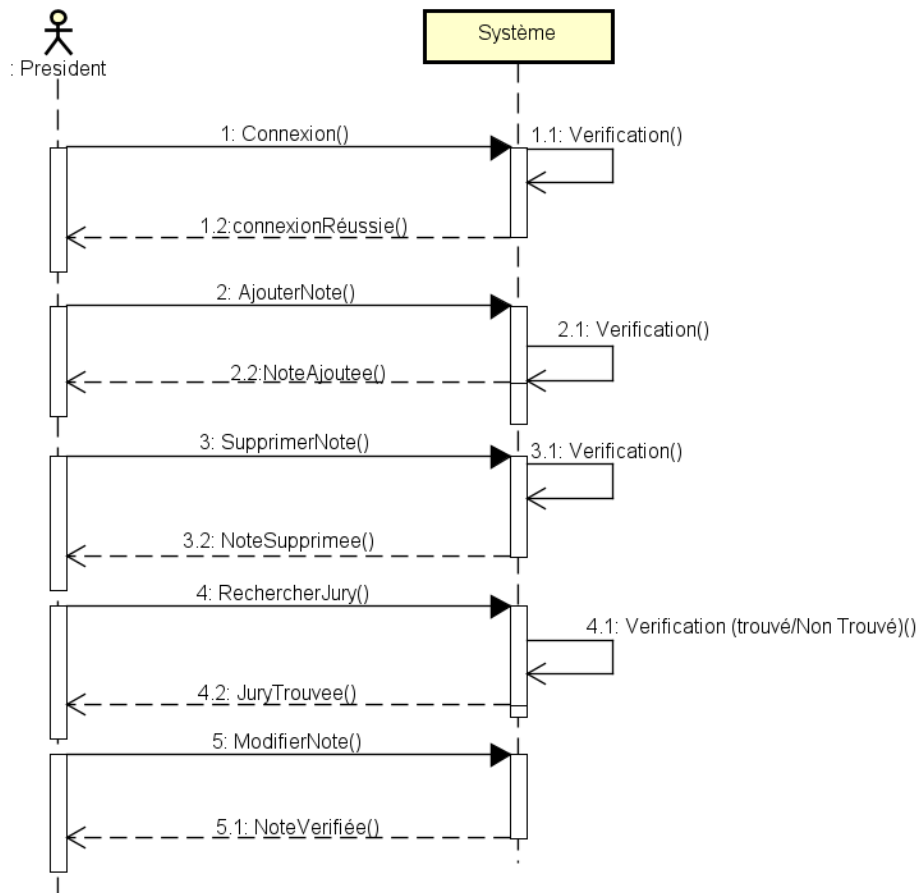


Figure 19 : diagramme de séquence de la gestion des notes

Source : Astah UML

1.5. Diagramme de composant

Un diagramme de composants est un diagramme structurel qui représente l'architecture d'un système ou d'une application logicielle en mettant en évidence les composants principaux et leurs relations. Il fournit une vue d'ensemble statique de la structure logicielle, facilitant l'analyse, la conception, et la documentation de l'architecture. En visualisant les interactions entre les différents composants, il permet de mieux comprendre comment le système fonctionne dans son ensemble et comment chaque élément contribue aux fonctionnalités globales.

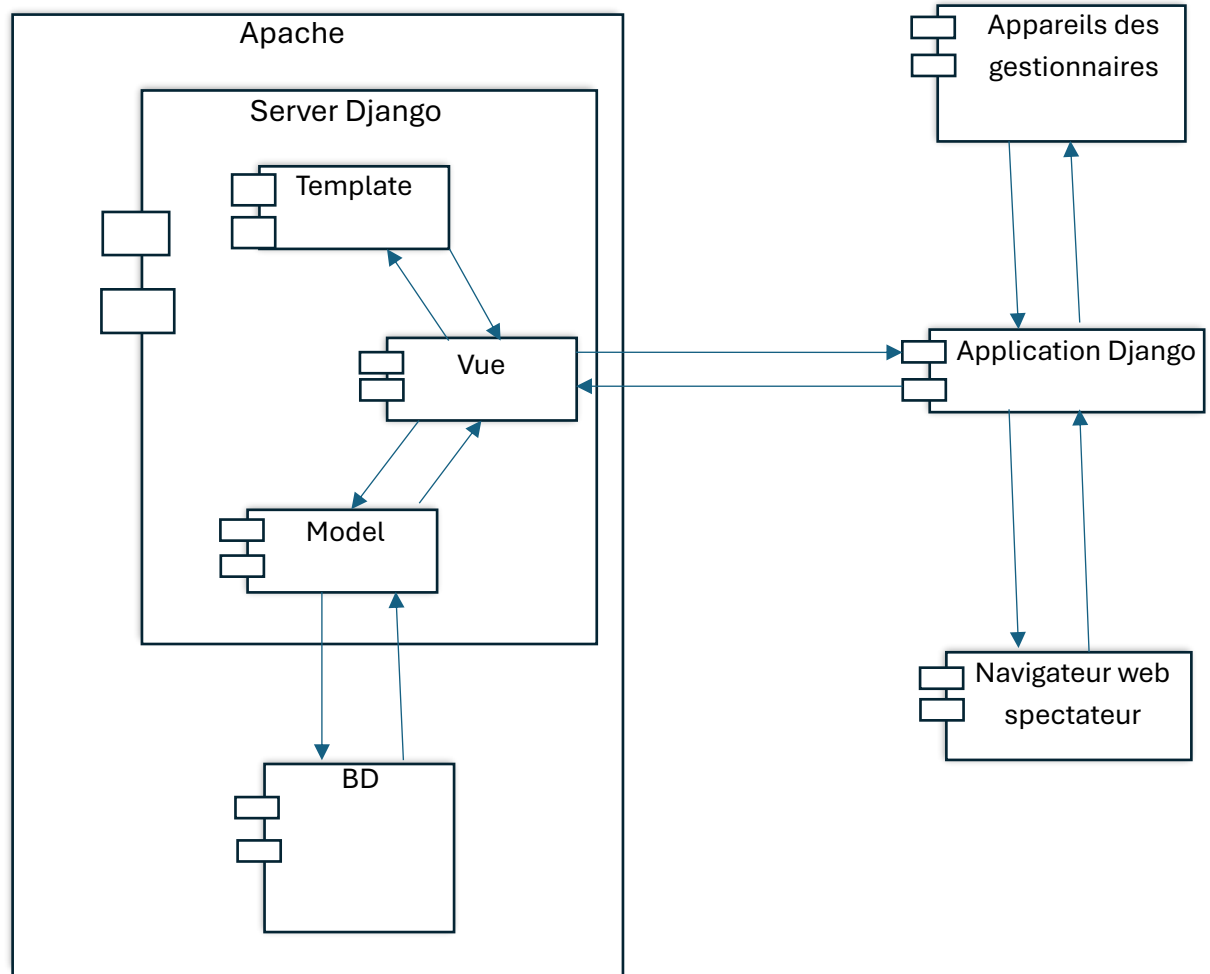


Figure 20 : diagramme de composant

Source : Word

2. CONCEPTION PHYSIQUE

La conception physique concerne l'implémentation de l'infrastructure qui supportera l'application. Elle inclut les relations entre composants du système, la base de données, et les technologies qui seront utilisées ... pour savoir comment ils sont déployés et interconnectés, mais aussi comment les utilisateurs accèdent au système à travers eux. En UML, le diagramme de déploiement est celui utilisé qui sert à présenter l'architecture physique d'un système. La distribution des composants sur le matériel est affichée. Chaque ressource étant matérialisée par un nœud, le diagramme de déploiement précise comment les composants sont répartis sur les nœuds et quelles sont les connexions entre les composants ou les nœuds

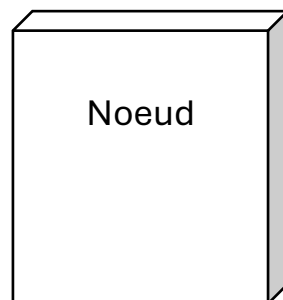


Figure 21 : un nœud

Source : Word

L'architecture physique de notre système est représentée par le diagramme de déploiement suivant :

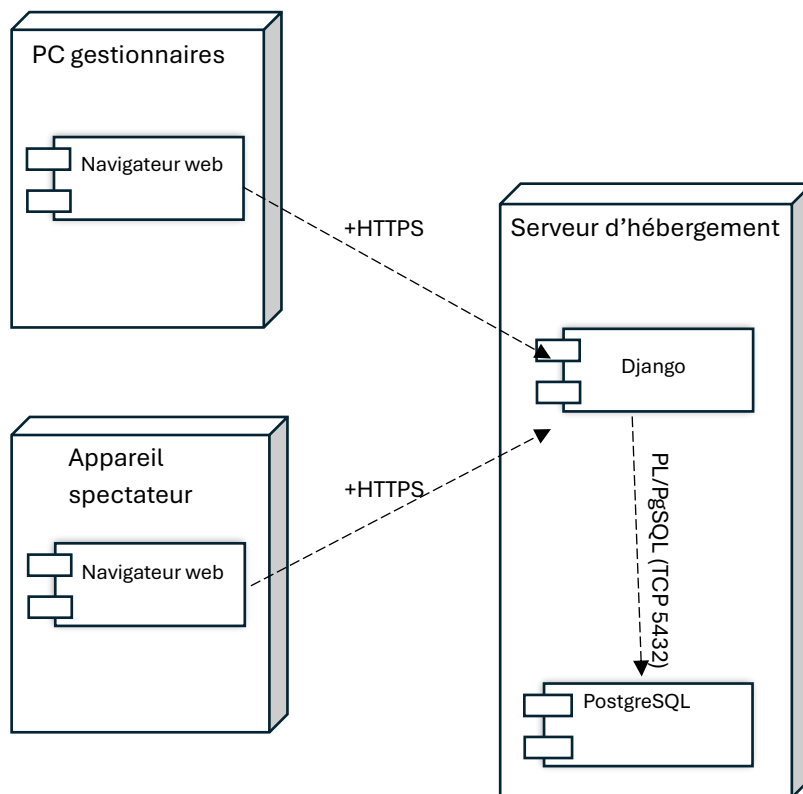


Figure 22 : diagramme de déploiement

IV. RESULTATS DU PROJET

1. Matériels et outils utilisés

1.1. Matériels utilisés

Matériel	Propriétés
Ordinateur laptop	• Marque : HP • Capacité du disque dur : 500Mo • Capacité de la ram : 8 Go • Vitesse du processeur : 2.4Ghz
Ordinateur laptop	• Marque : MacBook

	• Capacité du disque :250Go • Capacité de la ram : 8Go • Vitesse du processeur :2.5Ghz
Ordinateur laptop	• Marque : Lenovo legion • Capacité du disque :1 T • Capacité de la ram : 8Go • Vitesse du processeur : 2.9Ghz
Autres matériels	
Box wifi 5G et 4G: pour de la connexion internet	

Tableau 7 : outils matériels utilisé

Source :word

1.2. Outils technologique utilisés

1.2.1. Environnement de développement

1.2.1.1. Visual studio code (VScode)

Visual Studio Code en abrégé VS code, est un éditeur de code multiplateforme développé par Microsoft. Il a la particularité d'être extensible et supporte plusieurs langages de programmation comme le Python, HTML, CSS, PHP, JavaScript, etc. Il intègre plusieurs outils qui facilitent la saisie de code par les développeurs. Nous pouvons citer la coloration syntaxique, le système d'auto complétion IntelliSense 12



Figure 23 : logo VScode studio

Source : iconpack

1.2.1.2. Git & Github

Git et GitHub se sont avérés être des outils cruciaux pour notre projet de génie logiciel, car ils nous ont permis une gestion efficace du code source et faciliter la collaboration entre les membres de l'équipe. Git est un système de contrôle de version distribué qui permet de suivre l'évolution du code et de gérer les modifications de façon structurée. GitHub, quant à lui, est une plateforme en ligne qui héberge des dépôts Git et simplifie le travail collaboratif. GitHub ajoute des fonctionnalités supplémentaires, telles que les "pull requests" pour soumettre des modifications pour examen.

En combinant Git pour le contrôle de version et GitHub pour la collaboration en ligne, nous avons bénéficié d'un flux de travail organisé, documenté, et axé sur la qualité, ce qui est indispensable pour un projet de génie logiciel.



Figure 24 : git et github

Source : iconduck

1.2.1.3. Django

Django est un framework web open-source en Python, conçu pour le développement rapide d'applications web robustes et sécurisées. Connu pour suivre le principe "Don't Repeat Yourself" (DRY), Django permet de créer des applications maintenables et bien structurées en fournissant un ensemble de composants pré-intégrés, tels qu'un ORM (Object-Relational Mapping), un système d'authentification, et des outils pour la gestion des formulaires et de l'administration. Dans le cadre de ce projet, Django est utilisé pour construire l'architecture serveur de l'application, gérer les bases

de données des films documentaires, et fournir une interface administrateur qui facilite la gestion des contenus et des utilisateurs.



Figure 25 : logo django

Source : cleanpng

1.2.1.4. PostgreSQL

PostgreSQL est un système de gestion de base de données relationnelle open-source réputé pour sa robustesse, son extensibilité et sa conformité aux standards SQL. PostgreSQL garantit l'intégrité et la fiabilité des données, des éléments essentiels pour une application de gestion de films documentaires. Dans ce projet, PostgreSQL est utilisé pour stocker et organiser les informations des films, comme les titres, les descriptions, les catégories, les réalisateurs, et les dates de sortie, en assurant une gestion optimisée des relations entre ces différentes entités.

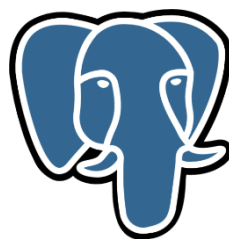


Figure 26 : logo PostgreSQL

Source : iconduck

1.2.1.5. Figma

Figma est un outil de conception d'interface utilisateur (UI) et de prototypage collaboratif en ligne, largement utilisé pour concevoir des applications web et mobiles. Cet outil se distingue par sa capacité à permettre un travail en temps réel, où les designers et les développeurs peuvent collaborer simultanément sur le même projet. Dans le cadre de ce projet de gestion de films documentaires, Figma a été utilisé pour concevoir l'interface utilisateur de l'application, en définissant les dispositions des pages, les éléments graphiques, et les interactions utilisateur.



Figure 27 : logo figma

Source :iconduck

1.2.1.6. PivotalTracker

Pivotal Tracker est un outil de gestion de projet agile qui aide les équipes de développement à planifier, suivre et organiser les tâches d'un projet de manière efficace et collaborative. Dans le cadre de ce projet de gestion de films documentaires, Pivotal Tracker permet de structurer les étapes de développement en stories (histoires) et en sprints, facilitant ainsi la priorisation des fonctionnalités et la gestion des deadlines. Cet outil offre une vue d'ensemble sur l'avancement du projet, permettant à l'équipe de visualiser facilement les tâches en cours, celles en attente et celles déjà réalisées.



Figure 28 : logo pivotaltracker

Source : stickpng

1.2.1.7. Astah MUL

Astah UML est un outil de modélisation visuelle qui permet de créer différents types de diagrammes UML (Unified Modeling Language) pour représenter la structure et le comportement d'un système logiciel. Dans ce projet de gestion de films documentaires, Astah UML est utilisé pour concevoir les principaux diagrammes, comme le diagramme de classes, le diagramme de séquence, et le diagramme de cas d'utilisation, afin de fournir une vue d'ensemble sur l'architecture et le fonctionnement de l'application.



Figure 29: logo Astah UML

Source : stickpng.net

1.2.1.8. Analyse SI

AnalyseSI est un logiciel de modélisation de bases de données qui permet de concevoir des Modèles Conceptuels de Données (MCD) et de générer des Modèles Relationnels de Données (MRD) pour l'implémentation de bases de données relationnelles. Dans ce projet de gestion de films documentaires, AnalyseSI a été utilisé pour établir le MCD, définissant les entités principales leurs attributs et relations. Cette étape a permis d'avoir une vue d'ensemble sur la structure des données, en identifiant les liens entre les différents éléments du projet. Grâce à AnalyseSI, le modèle relationnel de données a ensuite été généré automatiquement à partir du MCD, en créant les tables et les clés nécessaires pour implémenter efficacement la base de données dans PostgreSQL.



Figure 30 : logo analyse SI

Source : launchpad.net

1.2.2. Langages de développement

1.2.2.1. HTML/CSS

HTML (HyperText Markup Language) est le langage de balisage standard utilisé pour structurer le contenu de notre application. Il a permis de créer les éléments de base des pages, comme les sections, les paragraphes, les boutons et les formulaires, assurant ainsi une organisation claire du contenu pour l'utilisateur. HTML a posé les fondations de l'interface utilisateur en fournissant la structure de chaque page.



Figure 31: logo html, css et js

Source : cleanpng

1.2.2.2. Python

Python est un langage de programmation interprété, hautement lisible et polyvalent, reconnu pour sa simplicité syntaxique et sa large gamme de bibliothèques. Utilisé aussi bien dans le développement web que dans la science des données, Python est particulièrement adapté aux projets de génie logiciel grâce à sa flexibilité et sa compatibilité avec différents systèmes d'exploitation. Dans ce projet de gestion de films documentaires, Python est le langage principal pour développer la logique backend, manipuler les données, et assurer une interconnexion fluide entre les différentes parties de l'application.



Figure 32 : logo python

Source : iconduck.com

2. PRESENTATION DE L'APPLICATION

Dans cette partie, nous présentons l'application web en mettant en avant ses différentes interfaces très interactives.

1. Page d'accueil du public

Cette page est destinée au public, spectateur ou visiteur. Pour y accéder, pas besoin d'être connecté, juste entrer le nom de domaine dans la barre de recherche et la page s'affiche.

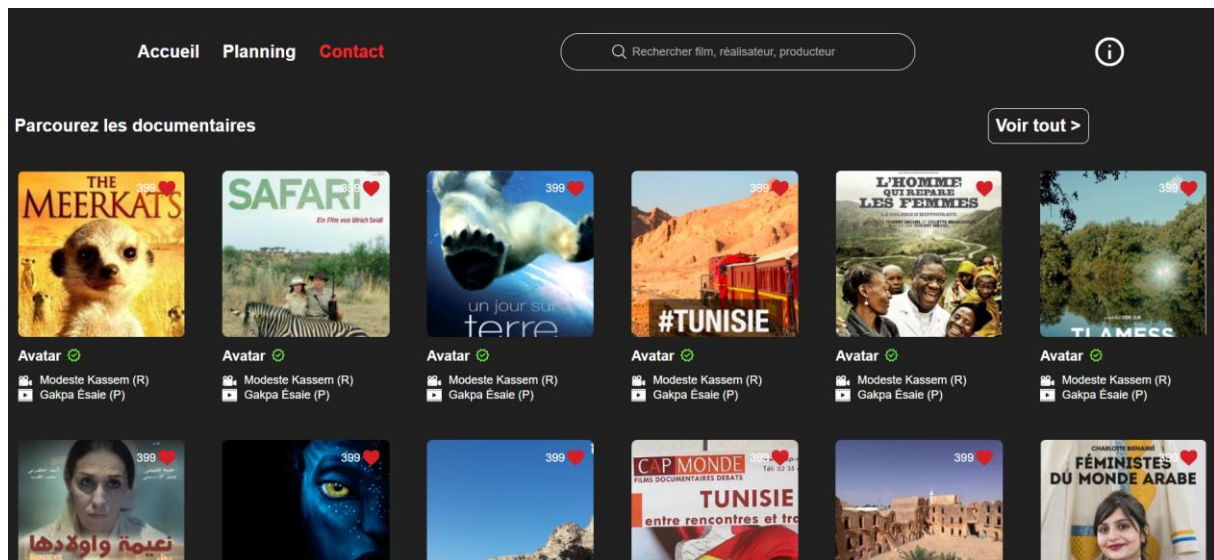


Figure 33 : capture d'écran de la page des visiteurs

2. Interface d'un président de jury

Cette interface lui permet de consulter les plannings, et de gérer les notes ainsi que des fonctionnalités comme la déconnexion et la consultation de profil

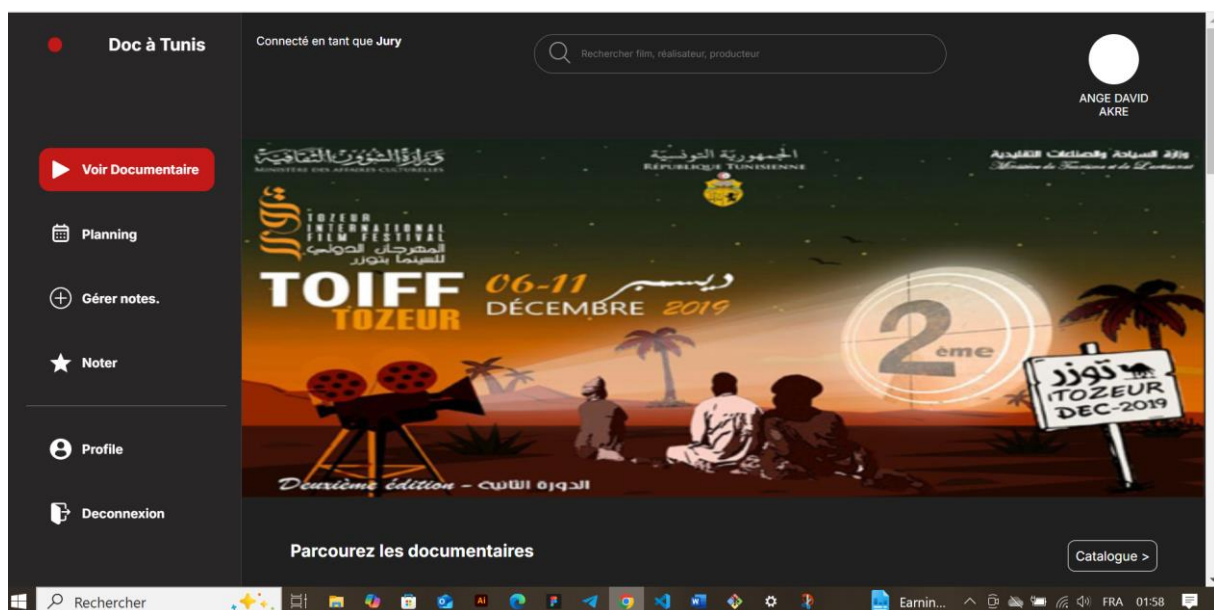


Figure 34 : capture d'écran de l'interface d'un président de jury

3. Interface du responsable de production

Cette interface est celle du responsable de production lui permettant d'établir le planning pour chaque film et de le publier

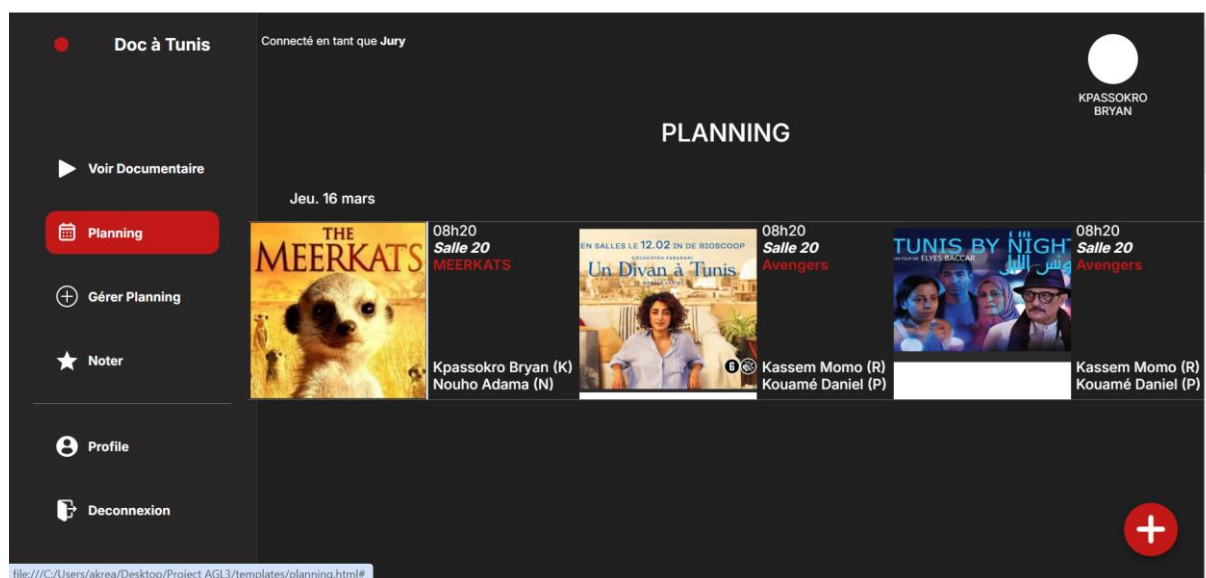


Figure 35 : capture d'écran de l'interface du responsable de production

4. Interface du responsable de production

Cette page est celle où le responsable de production est dirigé après avoir cliqué sur le bouton ajouter film, lui permettant d'enregistrer les films à projeter.

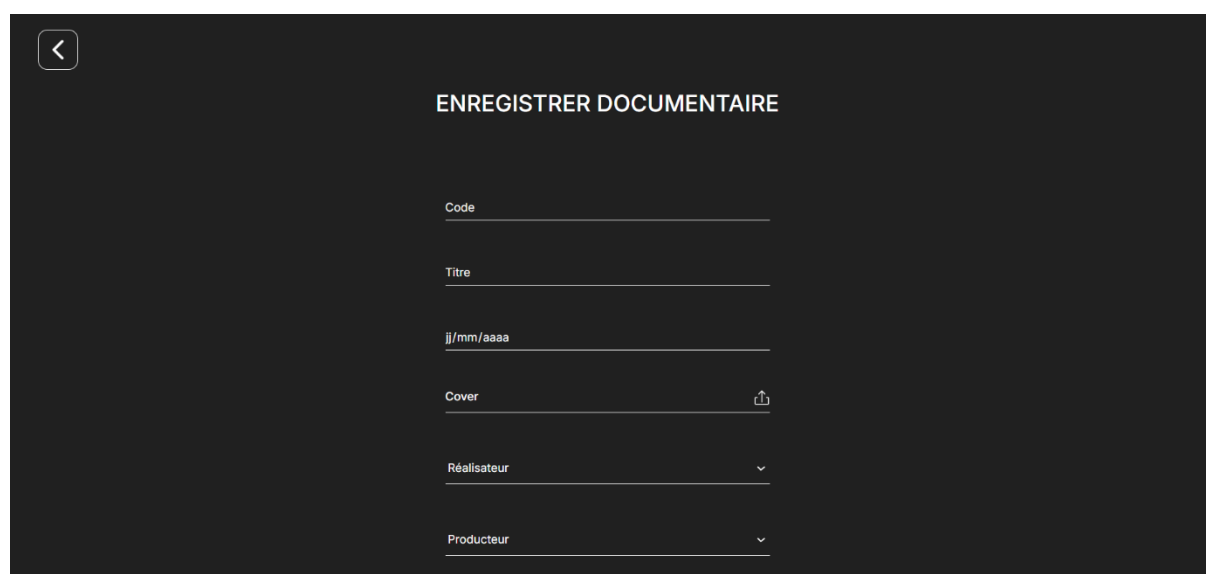


Figure 36: capture d'écran de l'interface du responsable de production

V. ESTIMATION BUDGETAIRE ET DISCUSSION DU PROJET

1. Estimation budgétaire

L'évaluation du coût de réalisation du projet sur 3 mois(5 jours dans la semaine et 8 heure par jour) par 3 personnes, englobant les coûts des logiciels, du matériel requis, ainsi que des frais de services professionnels associés, totalisant un montant de 2 511 500 FCFA, est présentée en détail dans le tableau ci-dessous

Description	Quantité	Prix unitaire	Totale
Licence logiciel			
Abonnement mensuel figma	3	10500 F CFA	31500 F CFA
Licence gratuite Astah UML	-	-	-
Achat de nom de domaine	1	10000 F CFA	30000 F CFA
Hébergement web Cpanel	3	4500 F CFA	13500 F CFA
Matériel à utiliser			
Ordinateur portable Caractéristiques : i5-8GoRam-512GoSSD-2.5Ghz	3	340000 F CFA	1200000 F CFA
Connexion internet mensuelle 50Mb/s	3	15 000 F CFA	45000 F CFA
Services			
Développement	8h/j	12000 F CFA	240000F CFA
Total			2040000F CFA

Légende : h : heure j : jour p : personne

Tableau 8 : estimation financière du projet

Source : word

2. DISCUSSION DES RESULTATS DU PROJET

Le système n'étant pas encore déployé, ne nous pouvons pas faire des critiques très pertinentes. Mais notons que durant le système à travers toutes les fonctionnalités citées dans le cahier des charges répond aisément aux besoins qui est de gérer le festival de film documentaire de tunisie. Ce système permet de mieux gérer le flux des actions au niveau des gestionnaire du festival et permet aux utilisateurs d'avoir un aperçu du catalogue du festival.

CONCLUSION

Le projet de réalisation de l'application pour le festival international des films documentaires a permis de concevoir un système robuste et efficace pour gérer les différentes activités liées à cet événement culturel majeur en Tunisie. Grâce à une approche méthodologique rigoureuse et à l'utilisation de l'UML, nous avons pu définir clairement les entités et leurs relations, facilitant ainsi la structuration des données nécessaires à la bonne organisation du festival.

L'application proposée permettra de simplifier le processus d'enregistrement des films, de planifier efficacement les projections et de gérer la participation des membres du jury. La fonctionnalité d'attribution des notes par le jury, ainsi que la consultation du planning par le public, sont des atouts qui contribueront à enrichir l'expérience des participants et des spectateurs. En tant qu'administrateur, la gestion des utilisateurs et de leurs rôles garantira une bonne gouvernance de l'application, renforçant ainsi la collaboration entre les différentes parties prenantes.